SN - 1

تحليل عددي

طريقة نيوتن رافسون لإيجاد جذور المعادلة

المعطى في أي سؤال هو

$f(x)=0$ ، قيمة الخطأ (ε)

خطوات الحل

1 إيجاد x_0 القيمة الابتدائية (قد تكون معطى في السؤال) أو يعطى فترة $[a,b]$ ومنها نجد x_0 :

$$x_0 = \frac{a+b}{2}$$

للتأكد من صحة القيمة الابتدائية نعوض في العلاقة

$$\left| \frac{f(x_0) \cdot f''(x_0)}{(f'(x_0))^2} \right| \leq 1$$

2 نكون جدول من 5 حقول

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}

3 نعوض في قانون نيوتن رافسون

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

شرط التوقف

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$$

مثال:

أوجد جذر المعادلة $f(x) = x^3 - 3x - 5 = 0$ بخطأ $\varepsilon = 0.001$

وقيمة ابتدائية $x_0 = 3$

الحل

للتأكد من صحة القيمة الإبتدائية نعوض في العلاقة

$$\left| \frac{f(x_0) \cdot f''(x_0)}{[f'(x_0)]^2} \right| \leq 1$$

بحيث $x_0 = 3$

$$f(x) = 3x^3 - 3x - 5$$

$$f(x_0) = (3)^3 - 3(3) - 5 = 13$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \quad , \quad f''(x) = 6x$$

$$f'(3) = 3(3)^2 - 3 = 24$$

$$f''(3) = 6(3) = 18$$

بالتعويض في العلاقة

$$\left| \frac{(13)(18)}{(24)^2} \right| = \left| \frac{234}{576} \right| = 0.40625 \leq 1$$

∴ قيمة x_0 صحيحة

بتكوين الجدول

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}
0	3	13	24	2.458 $\longrightarrow x_1$
1	2.458	2.476	15.125	2.294 $\longrightarrow x_2$
2	2.294	0.190	12.787	2.279 $\longrightarrow x_3$
3	2.279	-0.0002	12.581	2.279 $\longrightarrow x_4$
4				

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{13}{24} = 2.458$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 2.458 - \frac{2.476}{15.125} = 2.294$$

شرط التوقف

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$$

$$|x_2 - x_1| \leq \varepsilon \quad ?$$

$$|2.294 - 2.458| \leq 0.001$$

$$|-0.164| \overset{?}{\leq} 0.001$$

$$0.164 > 0.001$$

شرط التوقف لا يتحقق

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = 2.294 - \frac{0.190}{12.787} = 2.279$$

$$|x_3 - x_2| \leq \varepsilon \quad ?$$

$$|2.279 - 2.294| \leq 0.001$$

$$|-0.015| \overset{?}{\leq} 0.001$$

$$0.015 > 0.001$$

شرط التوقف لا يتحقق

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} = 2.279 + \frac{0.0002}{12.581}$$

$$= 2.279$$

$$|x_4 - x_3| \leq \varepsilon$$

$|2.279 - 2.279| \leq 0.001$

$0 \leq 0.001$

$\therefore x_4$ هو جذر المعادلة

طريقة القاطع

المعطى دالة $f(x)=0$ ، مقدار الخطأ ε ، يعطى فترة $[a,b]$

1 خطوات الحل تكون جدول من 7 حقول

n	a	b	f(a)	f(b)	x_n	$f(x_n)$
	$a=b$	$b=x_n$	$f(a)=f(b)$	$f(b)=f(x_n)$		

2 نحسب x_n

$$x_n = b - f(b) \cdot \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$$

شرط التوقف $|b-a| \le \varepsilon$ أما

أو $|f(x_n)| \le \varepsilon$

مثال: أوجد الجذر التقريبي للدالة $f(x)=x\ln x-1$

بطريقة القاطع في الفترة $[1,2]$ وبخطأ $\varepsilon=0.001$

الحل

$f(x)=x\ln x-1$

$\varepsilon=0.001$ ، $[1,2]$

n	a	b	f(a)	f(b)	x_n	$f(x_n)$
1	1	2	-1	0.3863	1.7213	-0.0652
2	2	1.7213	0.3863	-0.0652	1.7615	-0.0027
3	1.7213	1.7615	-0.0652	-0.0027	1.7632	-0.000035

-3.5×10^{-5}

$$x_n = b - f(b) \cdot \frac{b-a}{f(b)-f(a)}$$

$$x_1 = 2 - 0.3863 \frac{2-1}{0.3863+1} = 1.7213$$

شرط التوقف

$$|2-1| \leq 0.001$$

$$|f(x_1)| \overset{?}{\leq} 0.001$$

$$|-0.0652| > 0.001$$

$$x_2 = 1.7213 + 0.0652 \frac{1.7213-2}{-0.0652-0.3863} = 1.7615$$

شرط التوقف

$$|1.7213-2| > 0.001$$

لا يتحقق

$$x_3 = 1.7615 + 0.0027 \frac{1.7615-1.7213}{-0.0027+0.0652} = 1.7632$$

شرط التوقف

$$|+0.000035| \leq 0.001$$

$$0.000035 \leq 0.001$$

$\therefore x_3$ هو جذر المعادلة